

Sistemas inteligentes para radiocomunicaciones con SDR

Presentación de la UEA

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

UAM Iztapalapa
PCyTI

Dr. Yanqueleth Molina-Tenorio

- Profesor curricular
- **Vida académica**
 - Ingeniería Electrónica — Tecnología NFC
 - Maestría en CyTI — Procesamiento Digital de Señales
 - PhD — Procesamiento Digital de Señales en tiempo real con tecnología SDR
- **Productos de investigación**
ResearchGate
- **Trabajo actual**
Procesamiento Digital de Señales en Tiempo Real con SDR aplicado a UAVs
- **Temas de interés**
Aplicación de técnicas de Procesamiento Digital de Señales para el desarrollo de métodos basados en Inteligencia Artificial

Desarrollar en los estudiantes competencias prácticas y analíticas en el uso de tecnologías de radio definida por software (SDR) para la adquisición y procesamiento de señales, mediante la implementación de aplicaciones en Python orientadas al análisis, visualización y manipulación de señales en entornos de comunicación modernos.

- Clases expositivas y prácticas
- Investigación realizada por el alumnado
- Evaluaciones periódicas con ejercicios aplicados
- Grupo de difusión para compartir información y materiales
- Evaluaciones basadas en proyectos donde el alumnado aplicará lo aprendido

Requerimientos para el curso

- Linux (cualquier distribución)
- SDR

Investigaciones y presentaciones	20 %
Prácticas	50 %
Proyecto integrador	30 %

Calificación final

- NA: < 6.0
- S: $6 - < 7.6$
- B: $7.6 - < 8.7$
- MB: $8.7 - 10.0$

Nota

Es indispensable que el alumno cumpla con al menos el 70 % de las actividades del rubro *Prácticas* para tener derecho a calificación aprobatoria.

- ❶ T. F. Collins, R. Getz, D. Pu, y A. M. Wyglinski, *Software-Defined Radio for Engineers*. Artech House, 2018
- ❷ A. Maxworth, "Software Defined Radios in Communications Engineering Classroom", en *IEEE Integrated STEM Education Conference*, 2024
- ❸ T. Ulversoy, "Software Defined Radio: Challenges and Opportunities", *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 12, no. 4, 2010
- ❹ W. Donat, *Explore Software Defined Radio*, Pragmatic Programmers, 2021

- Las aclaraciones de calificación deberán realizarse el día de entrega
- No se permitirá el uso de dispositivos computacionales distintos a los solicitados por el docente
- Las tareas y proyectos se recibirán únicamente en la fecha indicada
- Después de 10 minutos de iniciada la clase no se permitirá el ingreso

Requerimientos de la UEA

Infraestructura y herramientas

- Sistema operativo basado en **Linux** (preferentemente Linux Mint).
- Uso de un **SDR** para adquisición de señales.
- Desarrollo en **Python** para procesamiento y análisis de señales.

Conocimientos previos

- Fundamentos básicos de programación en **Python**.
- Conceptos elementales de **Procesamiento Digital de Señales**.
- Manejo básico de **sistemas Linux** (terminal, instalación de paquetes).

Nota importante

Se espera que el estudiante tenga disposición para trabajar en entornos experimentales y desarrollar prácticas con SDR.